

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z3,Z5,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z3 Z5 ZL: $\frac{Z_3Z_5Z_Lg_m-Z_3Z_L}{Z_3Z_5g_m+2Z_3Z_Lg_m+Z_3+Z_5Z_Lg_m+Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_3Z_5Z_Lg_m - Z_3Z_L}{Z_3Z_5g_m + 2Z_3Z_Lg_m + Z_3 + Z_5Z_Lg_m + Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3s + R_3g_m}{C_5C_LR_3s^2 + g_m + s(2C_5R_3g_m + C_5 + C_LR_3g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}}{2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}}$
bandwidth: $\frac{2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}{C_5C_LR_3}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3}{2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5s}, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5R_3R_Ls + R_3R_Lg_m}{C_5C_LR_3R_Ls^2 + R_3g_m + R_Lg_m + s(2C_5R_3R_Lg_m + C_5R_3 + C_5R_L + C_LR_3R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}{2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}(2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m)}{C_5C_LR_3R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_L}{R_3+R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5R_3R_L}{2C_5R_3R_Lg_m+C_5R_3+C_5R_L+C_LR_3R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{C_5 C_L R_3 R_5 s^2 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s(2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{C_5 C_L R_3 R_5} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5}{2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s(2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{C_5 C_L R_3 R_5 R_L} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & -\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2(C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s(2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}{2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3} (2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}} \\ \text{K-LP: } & R_3 \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s(C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L}} (C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3 R_5} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s(C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^2(C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L}$
wo: $\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L}} (C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}$
K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2g_m}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{C_3 C_5 R_L s^2 + g_m + s(C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m}}{C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}{C_3 C_5 R_L}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2(C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_L) + s(C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3} C_5 R_L + C_5 C_L R_L}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{C_3 C_5 R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}{C_3 C_5 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 s + R_5 g_m - 1}{2 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5} + C_5 \sqrt{C_L} \sqrt{R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_5 + C_5 C_L R_5}}$
 K-LP: $\frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5}{C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_5 R_L s + R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} + C_5 \sqrt{C_L} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_5 R_L}{C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s (C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$
 wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{gm}{C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L}} (C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{gm}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{gm}{R_5 g_m + 1}}}$$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5}$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{8.14 \quad X-INVALID-NUMER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{gm}{C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{gm}{C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L}} (C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}{C_3 \sqrt{C_5} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{gm}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$$

K-LP: R_L

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{8.15 \quad X-INVALID-NUMER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s (C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}{C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{2R_3 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$

Qz: None

Wz: None

$$\mathbf{8.16 \quad X-INVALID-NUMER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}{C_3 C_5 R_3 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L}}$$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L}}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 s + R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 + C_5 C_L R_3 R_5}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + 1}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5}{C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $-\frac{C_5 R_3 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$
wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_5 C_L R_3}} (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m)}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3}{C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_L + C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m)}{C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + C_3 \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_5} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L + C_L R_3 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3) - 1}{2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}{2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3}} (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{R_5 g_m + 1}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3}{2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}{C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}{C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}{C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L}} (C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} R_5 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{R_5 g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{2 R_L g_m}{R_5 g_m + 1} + \frac{1}{R_5 g_m + 1}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + 1}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

9 X-INVALID-ORDER

9.1 X-INVALID-ORDER-1 $Z(s) = (\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$$

9.2 X-INVALID-ORDER-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s(C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

9.3 X-INVALID-ORDER-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s(C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

9.4 X-INVALID-ORDER-4 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3 + s(C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s(C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

9.5 X-INVALID-ORDER-5 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s(2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_L)}$$

9.6 X-INVALID-ORDER-6 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 R_3 R_5 R_L s + R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s(2 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_5 R_3 R_5 + C_5 R_5 R_L)}$$

9.7 X-INVALID-ORDER-7 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s(C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_5 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s(C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_5 R_3 R_L g_m + C_5 R_3 + C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_L)}$$

9.8 X-INVALID-ORDER-8 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s(C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

9.9 X-INVALID-ORDER-9 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{1}{C_L s}\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m - 1}{2 g_m + s(C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

9.10 X-INVALID-ORDER-10 $Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1}\right)$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s(C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 s + g_m}{s^2 (C_3 C_5 + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_L s^2 + g_m + s (-C_5 + C_L R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_L s^3 + s^2 (C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_5 R_L s^2 + R_5 g_m + s (-C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{C_3 C_5 C_L R_5 R_L s^3 + 2g_m + s^2 (C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (C_3 R_5 g_m + C_3 + 2C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s (C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \infty, \quad R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 g_m - R_3}{2R_3 g_m + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + C_L R_3 R_5 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad R_5, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_5 s}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + 2C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad \infty, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + 2R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + C_3 R_3 + 2C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + 2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L)}{R_5 g_m + 2 R_L g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 s^2 + g_m + s (C_3 R_3 g_m - C_5)}{C_3 C_5 C_L R_3 s^3 + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 s^2 + R_5 g_m + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5) - 1}{C_3 C_5 C_L R_3 R_5 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_L R_3 + C_5 C_L R_5) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^3 + R_5 g_m + s^2 (-C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L - C_5 C_L R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 - C_5 R_5 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2 g_m + s^3 (2 C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_5 + C_3 C_5 C_L R_5 R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 R_5 + C_3 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_5) + s (2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + 2 C_5 R_5 g_m + C_L R_5 g_m)}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5)}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + C_3 C_5 C_L R_3) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_5 C_L R_5 g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5 + C_L R_L g_m)}$$

9.31 X-INVALID-ORDER-31 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3 + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m - C_5 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_3 C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_3 + C_3 C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_5 C_L R_L) + s^2 (2 C_3 C_5 R_3 g_m + C_3 C_5 R_5 g_m + C_3 C_5 + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m + C_5 C_L R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_L g_m + C_5 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_5 g_m + C_L g_m)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (-C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}{2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m+C_LR_Lg_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_5C_LR_3R_Lg_m+C_5C_LR_3+C_5C_LR_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_5C_LR_3R_Lg_m+C_5C_LR_3+C_5C_LR_L}}(2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m+C_LR_Lg_m)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}$$

K-LP: R_3

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3R_L}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_3+C_LR_3R_Lg_m}{2C_5R_3g_m+C_5+C_LR_3g_m+C_LR_Lg_m}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}}$$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{-C_5 C_L R_3 R_5 R_L s^2 + R_3 R_5 g_m - R_3 + s (-C_5 R_3 R_5 + C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_L R_3 R_L)}{2 R_3 g_m + R_5 g_m + s^2 (2 C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_3 R_5 + C_5 C_L R_5 R_L) + s (2 C_5 R_3 R_5 g_m + C_5 R_5 + C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_5 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{R_5R_Lg_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5R_L}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}{2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_3+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_5C_LR_3R_5R_Lg_m+C_5C_LR_3R_5+C_5C_LR_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{2R_3g_m+R_5g_m+1}{2C_5C_LR_3R_5R_Lg_m+C_5C_LR_3R_5+C_5C_LR_5R_L}}(2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_3+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L)}{2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{R_5R_Lg_m}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5R_L}\sqrt{\frac{2R_3g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3R_5g_m-R_3}{2R_3g_m+R_5g_m+1}$$

$$\text{K-HP: } -\frac{R_3R_L}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{-C_5R_3R_5+C_LR_3R_5R_Lg_m-C_LR_3R_L}{2C_5R_3R_5g_m+C_5R_5+C_LR_3R_5g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_3+C_LR_5R_Lg_m+C_LR_L}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5g_m+1}}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}\sqrt{R_5}\sqrt{R_L}}$$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_3 R_L) + s (C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^2 (C_5 C_L R_3 R_5 g_m + 2 C_5 C_L R_3 R_L g_m + C_5 C_L R_3 + C_5 C_L R_5 R_L g_m + C_5 C_L R_L) + s (2 C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}}{2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5+C_LR_3g_m+C_LR_Lg_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_5C_LR_3R_5g_m+2C_5C_LR_3R_Lg_m+C_5C_LR_3+C_5C_LR_5R_Lg_m+C_5C_LR_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{C_5C_LR_3R_5g_m+2C_5C_LR_3R_Lg_m+C_5C_LR_3+C_5C_LR_5R_Lg_m+C_5C_LR_L}}(2C_5R_3g_m+C_5R_5g_m+C_5+C_LR_3g_m+C_LR_Lg_m)}{\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+2\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{C_5}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}}$$

K-LP: R_3

$$\begin{aligned}
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_5 R_3 R_5 g_m - C_5 R_3 + C_L R_3 R_L g_m}{2C_5 R_3 g_m + C_5 R_5 g_m + C_5 + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_5 C_L R_5 R_L g_m - C_5 C_L R_L}}
\end{aligned}$$

$$10.4 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-4} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_5 g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L) - 1}{2g_m + s^2 (C_3 C_L R_3 R_5 g_m + 2C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_5 R_L g_m + C_3 C_L R_L) + s (2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}}{2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_3C_LR_3R_5g_m+2C_3C_LR_3R_Lg_m+C_3C_LR_3+C_3C_LR_5R_Lg_m+C_3C_LR_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_3R_5g_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_3\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_5R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}R_L\sqrt{\frac{g_m}{R_3R_5g_m+2R_3R_Lg_m+R_3+R_5R_Lg_m+R_L}}}{\sqrt{2}\sqrt{C_3C_LR_3R_5g_m+2C_3C_LR_3R_Lg_m+C_3C_LR_3+C_3C_LR_5R_Lg_m+C_3C_LR_L}(2C_3R_3g_m+C_3R_5g_m+C_3+C_LR_5g_m+2C_LR_Lg_m+C_L)}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_5 g_m - 1}{2g_m} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_5 g_m - C_3 R_3 + C_L R_5 R_L g_m - C_L R_L}{2C_3 R_3 g_m + C_3 R_5 g_m + C_3 + C_L R_5 g_m + 2C_L R_L g_m + C_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{1}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}
\end{aligned}$$

$$10.5 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-5} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}{C_3R_3g_m+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_Lg_m+C_3C_5R_3+C_3C_5R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{g_m}{2C_3C_5R_3R_Lg_m+C_3C_5R_3+C_3C_5R_L}}(C_3R_3g_m+C_3R_Lg_m+2C_5R_Lg_m+C_5)}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3R_Lg_m\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_L\sqrt{\frac{g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & R_L \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_3 R_L}{2R_3 R_L g_m + R_3 + R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_L g_m - C_5 R_L}{C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2C_5 R_L g_m + C_5} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{-g_m}}{\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_3}}
\end{aligned}$$

$$10.6 \quad \mathbf{X-INVALID-WZ-6} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, \frac{R_5}{C_5 R_5 s + 1}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{-C_3 C_5 R_3 R_5 R_L s^2 + R_5 R_L g_m - R_L + s (C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L)}{R_5 g_m + 2R_L g_m + s^2 (2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L) + s (C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5) + 1}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}{C_3R_3R_5g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_3+C_3R_5R_Lg_m+C_3R_L+2C_5R_5R_Lg_m+C_5R_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1}{2C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 R_5 + C_3 C_5 R_5 R_L}}(C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5)}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}R_Lg_m\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}R_3\sqrt{R_5}\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}+\sqrt{C_3}\sqrt{C_5}\sqrt{R_5}R_L\sqrt{\frac{R_5g_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{2R_Lg_m}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}+\frac{1}{2R_3R_Lg_m+R_3+R_L}}}$$

$$\begin{aligned}
\text{K-LP: } & \frac{R_5 R_L g_m - R_L}{R_5 g_m + 2R_L g_m + 1} \\
\text{K-HP: } & -\frac{R_3 R_L}{2R_3 R_L g_m + R_3 + R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_3 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 R_3 R_L - C_5 R_5 R_L}{C_3 R_3 R_5 g_m + 2C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_5 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_5 R_5 R_L g_m + C_5 R_5} \\
\text{Qz: } & \text{None}
\end{aligned}$$

$$\text{Wz: } \frac{\sqrt{-R_5 g_m + 1}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} \sqrt{R_3} \sqrt{R_5}}$$

$$\mathbf{10.7 \quad X-INVALID-WZ-7} \quad Z(s) = \left(\infty, \infty, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \infty, R_5 + \frac{1}{C_5 s}, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 R_L g_m - C_3 C_5 R_3 R_L) + s (C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L)}{g_m + s^2 (C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L) + s (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + 2 \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_5 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}}{C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m + 2 C_3 C_5 R_3 R_L g_m + C_3 C_5 R_3 + C_3 C_5 R_5 R_L g_m + C_3 C_5 R_L} (C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5)}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_5 g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + 2 \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_3 \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_5 R_L g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}} + \sqrt{C_3} \sqrt{C_5} R_L \sqrt{\frac{g_m}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}}}$$

K-LP: R_L

$$\text{K-HP: } \frac{R_3 R_5 R_L g_m - R_3 R_L}{R_3 R_5 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_3 + R_5 R_L g_m + R_L}$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_3 R_3 R_L g_m + C_5 R_5 R_L g_m - C_5 R_L}{C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_5 R_5 g_m + 2 C_5 R_L g_m + C_5}$$

Qz: None

$$\text{Wz: } \sqrt{\frac{g_m}{C_3 C_5 R_3 R_5 g_m - C_3 C_5 R_3}}$$

11 X-PolynomialError